Voorberekening blindvermogen ESMD — Getec Park Emmen BESS

Indicatief, 6-11-2026. Eigen loadflow-voorcheck (Fudura PGMD/ESMD-wijzer) van de 15 load flow cases uit NBNL RfG/ESM compliance verification v2.0 (13 cases PPM Type B/C + 0,4Pm ±Qm uit de BLOS-tool). Geen vervanging van de Vision-berekening voor het ESMD.

Uitgangspunten

Onderdeel	Waarde	Status
Overdrachtspunt	110 kV, netvoeding stijf (Sk″ niet meegenomen)	Uc 110 kV bevestigd; Sk″ opvragen
HS/MS-trafo EGD2	30 MVA, 110/10,5 kV, uk 12 %, Pk 120 kW, regelschakelaar ±9 × 1,25 %	aanname — naamplaat opvragen bij Getec
Smoorspoelen L12 + L2	X totaal 0,6 Ω (2 × 0,3 Ω)	aanname — opvragen bij Getec
Kabel rail C → NGX (K1+K2)	4 × 3×1×630 Al XLPE, 430 m	projecttekening
Per rij (8×)	3×1×240 Al 40 m → CS EOS 2,5 MVA 10,75/0,69 kV uk 6 %, Pk 18,5 kW, P0 1,575 kW, stand −1 (trap 250 V) → LS 4 × 3×240 Cu 5 m	trafo bevestigd (IEO, zelfde als Bol.com); kabels concept
Omvormer	WSTECH APS2500-ES-2-690-5: 2500 kVA / 2500 kW, ±2500 kvar, Imax 2100 A, 621–759 V (±10 %)	datasheet
Overige belasting/opwek	uit (alleen het pad overdrachtspunt → BESS)	uitgangspunt, afstemmen met netbeheerder
Eis	±0,33 × Pmax op het OP; P mag tot 0,93 bij vol Q, onder 0,95 pu voor de stroomgrens, bij 0,85 pu tot 0,8 × Pmax	Netcode art. 3.19 / 3.15

Samenvatting per variant

Variant	Omschrijving	Pmax OP (MW)	Cases ok	Rood	Max. stroom omvormer	Max. belasting CS EOS-trafo
A	Huidig ontwerp: WSTECH APS2500 (2,5 MVA, ±10 %), EGD2 vaste stand	19,74	**10 / 15**	2, 7, 8, 10, 13	2173 A	116,52 %
B	A + regelschakelaar EGD2 automatisch	19,74	**12 / 15**	2, 7, 8	2173 A	116,52 %
C	B + omvormer 2,74 MVA (2,5 MW)	19,74	15 / 15	—	2294 A	109,53 %
D	B + 9e rij (9 × 2,5 MVA, samen 20 MW)	19,75	15 / 15	—	2100 A	99,94 %
E	B + Power Electronics FP3290K (3,29 MVA) op 2,5 MW	19,74	15 / 15	—	2390 A	117,92 %

Conclusie (indicatief). Met het huidige ontwerp (A) voldoen 5 cases niet: bij vol vermogen is er te weinig kVA voor blindvermogen en de spanning op de omvormer loopt buiten ±10 %. Alleen de regelschakelaar automatisch (B) lost de spanning op, niet het kVA-tekort. Varianten C, D en E voldoen aan alle 15 cases bij ≈ 19,7 MW. Bij C en E stijgt de stroom per rij (≈ 2,3–2,5 kA) en wordt de CS EOS-trafo zwaarder belast (> 100 %): trafo, LS-kabels en LS-automaat moeten dan zwaarder. D houdt de rijen gelijk maar vraagt een extra PCS, trafo en MS-veld. Alles onder voorbehoud van de naamplaat EGD2, de smoorspoelwaarden en de bevestiging dat de regelschakelaar van EGD2 automatisch regelt.

Variant A — Huidig ontwerp: WSTECH APS2500 (2,5 MVA, ±10 %), EGD2 vaste stand

Case	U OP (pu)	Eis P	Eis Q	P OP (MW)	Q OP (Mvar)	U omv (pu)	S omv (pu)	I omv (A)	Q omv (Mvar)	Oordeel
1	1,00	≥ 0,93	-0,33	18,98	-6,51	0,961	0,965	2100	-0,18	ok, P verlaagd
2	1,00	≥ 0,93	0,33	19,74	6,51	**1,122**	**1,166**	**2173**	1,50	**U hoog, S, I, P**
3	1,00	0,20	-0,33	3,95	-6,51	0,921	0,352	800	-0,73	ok
4	1,00	0,20	0,33	3,95	6,51	1,086	0,412	794	0,90	ok
5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,002	3	0,00	ok
6	1,10	≥ 0,93	-0,33	19,66	-6,51	1,061	1,000	1971	-0,26	ok, P verlaagd
7	1,10	1,00	0,00	19,74	0,00	**1,134**	**1,018**	1877	0,51	**U hoog, S**
8	1,05	≥ 0,93	0,33	19,74	6,51	**1,164**	**1,152**	2070	1,43	**U hoog, S**
9	0,95	≥ 0,93	0,33	16,53	6,51	1,070	1,000	1955	1,37	ok, P verlaagd
10	0,95	≥ 0,93	-0,33	19,74	-6,51	**0,863**	0,297	720	-0,74	**U laag**
11	0,90	geen	≥ 0,20	17,59	3,95	0,998	1,000	2095	1,13	ok, P verlaagd
12	0,90	geen	0,00	18,07	0,00	0,947	0,951	2100	0,64	ok, P verlaagd
13	0,85	≥ 0,80	geen	19,74	0,00	**0,893**	0,830	1944	0,54	**U laag**
0,4Pm/+Qm	1,00	0,40	0,33	7,90	6,51	1,092	0,558	1069	0,98	ok
0,4Pm/−Qm	1,00	0,40	-0,33	7,90	-6,51	0,928	0,476	1073	-0,65	ok

Variant B — A + regelschakelaar EGD2 automatisch

Case	U OP (pu)	Eis P	Eis Q	P OP (MW)	Q OP (Mvar)	U omv (pu)	S omv (pu)	I omv (A)	Q omv (Mvar)	Stand EGD2	Oordeel
1	1,00	≥ 0,93	-0,33	18,98	-6,51	0,961	0,965	2100	-0,18	0	ok, P verlaagd
2	1,00	≥ 0,93	0,33	19,74	6,51	**1,122**	**1,166**	**2173**	1,50	0	**U hoog, S, I, P**
3	1,00	0,20	-0,33	3,95	-6,51	0,921	0,352	800	-0,73	0	ok
4	1,00	0,20	0,33	3,95	6,51	1,086	0,412	794	0,90	0	ok
5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,002	3	0,00	0	ok
6	1,10	≥ 0,93	-0,33	19,66	-6,51	1,061	1,000	1971	-0,26	0	ok, P verlaagd
7	1,10	1,00	0,00	19,74	0,00	**1,134**	**1,018**	1877	0,51	0	**U hoog, S**
8	1,05	≥ 0,93	0,33	19,74	6,51	**1,164**	**1,152**	2070	1,43	0	**U hoog, S**
9	0,95	≥ 0,93	0,33	16,53	6,51	1,070	1,000	1955	1,37	0	ok, P verlaagd
10	0,95	≥ 0,93	-0,33	18,70	-6,51	0,947	0,951	2100	-0,16	-3	ok, P verlaagd
11	0,90	geen	≥ 0,20	17,59	3,95	0,998	1,000	2095	1,13	0	ok, P verlaagd
12	0,90	geen	0,00	18,07	0,00	0,947	0,951	2100	0,64	0	ok, P verlaagd
13	0,85	≥ 0,80	geen	17,28	0,00	0,910	0,914	2100	0,64	-1	ok, P verlaagd
0,4Pm/+Qm	1,00	0,40	0,33	7,90	6,51	1,092	0,558	1069	0,98	0	ok
0,4Pm/−Qm	1,00	0,40	-0,33	7,90	-6,51	0,928	0,476	1073	-0,65	0	ok

Variant C — B + omvormer 2,74 MVA (2,5 MW)

Case	U OP (pu)	Eis P	Eis Q	P OP (MW)	Q OP (Mvar)	U omv (pu)	S omv (pu)	I omv (A)	Q omv (Mvar)	Stand EGD2	Oordeel
1	1,00	≥ 0,93	-0,33	19,74	-6,51	1,015	0,915	2067	-0,18	-4	ok
2	1,00	≥ 0,93	0,33	18,41	6,51	1,095	1,000	2093	1,44	2	ok, P verlaagd
3	1,00	0,20	-0,33	3,95	-6,51	0,921	0,321	800	-0,73	0	ok
4	1,00	0,20	0,33	3,95	6,51	1,086	0,376	794	0,90	0	ok
5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,001	3	0,00	0	ok
6	1,10	≥ 0,93	-0,33	19,74	-6,51	1,061	0,916	1978	-0,25	0	ok
7	1,10	1,00	0,00	19,74	0,00	1,096	0,931	1948	0,53	3	ok
8	1,05	≥ 0,93	0,33	18,48	6,51	1,093	1,000	2098	1,42	6	ok, P verlaagd
9	0,95	≥ 0,93	0,33	18,23	6,51	1,076	1,000	2131	1,47	0	ok, P verlaagd
10	0,95	≥ 0,93	-0,33	19,74	-6,51	1,031	0,914	2033	-0,17	-9	ok
11	0,90	geen	≥ 0,20	19,22	3,95	1,005	1,000	2281	1,24	0	ok, P verlaagd
12	0,90	geen	0,00	19,74	0,00	1,061	0,943	2036	0,65	-9	ok
13	0,85	≥ 0,80	geen	18,87	0,00	0,918	0,919	2294	0,77	-1	ok, P verlaagd
0,4Pm/+Qm	1,00	0,40	0,33	7,90	6,51	1,092	0,509	1069	0,98	0	ok
0,4Pm/−Qm	1,00	0,40	-0,33	7,90	-6,51	0,928	0,434	1073	-0,65	0	ok

Variant D — B + 9e rij (9 × 2,5 MVA, samen 20 MW)

Case	U OP (pu)	Eis P	Eis Q	P OP (MW)	Q OP (Mvar)	U omv (pu)	S omv (pu)	I omv (A)	Q omv (Mvar)	Stand EGD2	Oordeel
1	1,00	≥ 0,93	-0,33	19,75	-6,52	1,014	0,892	1839	-0,17	-4	ok
2	1,00	≥ 0,93	0,33	19,00	6,52	1,093	1,000	1914	1,29	2	ok, P verlaagd
3	1,00	0,20	-0,33	3,95	-6,52	0,923	0,314	712	-0,65	0	ok
4	1,00	0,20	0,33	3,95	6,52	1,084	0,366	707	0,80	0	ok
5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,001	3	0,00	0	ok
6	1,10	≥ 0,93	-0,33	19,75	-6,52	1,061	0,893	1760	-0,24	0	ok
7	1,10	1,00	0,00	19,75	0,00	1,094	0,906	1733	0,46	3	ok
8	1,05	≥ 0,93	0,33	19,08	6,52	1,090	1,000	1919	1,28	6	ok, P verlaagd
9	0,95	≥ 0,93	0,33	18,82	6,52	1,073	1,000	1949	1,32	0	ok, P verlaagd
10	0,95	≥ 0,93	-0,33	19,75	-6,52	1,031	0,891	1808	-0,16	-9	ok
11	0,90	geen	≥ 0,20	19,70	3,95	1,003	0,995	2076	1,12	0	ok, P verlaagd
12	0,90	geen	0,00	19,71	0,00	0,952	0,927	2037	0,66	0	ok, P verlaagd
13	0,85	≥ 0,80	geen	19,44	0,00	0,918	0,922	2100	0,70	-1	ok, P verlaagd
0,4Pm/+Qm	1,00	0,40	0,33	7,90	6,52	1,089	0,495	951	0,86	0	ok
0,4Pm/−Qm	1,00	0,40	-0,33	7,90	-6,52	0,930	0,424	955	-0,58	0	ok

Variant E — B + Power Electronics FP3290K (3,29 MVA) op 2,5 MW

Case	U OP (pu)	Eis P	Eis Q	P OP (MW)	Q OP (Mvar)	U omv (pu)	S omv (pu)	I omv (A)	Q omv (Mvar)	Stand EGD2	Oordeel
1	1,00	≥ 0,93	-0,33	19,74	-6,51	1,015	0,762	2067	-0,18	-4	ok
2	1,00	≥ 0,93	0,33	19,71	6,51	1,100	0,889	2225	1,52	2	ok, P verlaagd
3	1,00	0,20	-0,33	3,95	-6,51	0,921	0,268	800	-0,73	0	ok
4	1,00	0,20	0,33	3,95	6,51	1,086	0,313	794	0,90	0	ok
5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,001	3	0,00	0	ok
6	1,10	≥ 0,93	-0,33	19,74	-6,51	1,061	0,763	1978	-0,25	0	ok
7	1,10	1,00	0,00	19,74	0,00	1,096	0,776	1948	0,53	3	ok
8	1,05	≥ 0,93	0,33	19,72	6,51	1,097	0,886	2223	1,50	6	ok, P verlaagd
9	0,95	≥ 0,93	0,33	19,69	6,51	1,081	0,897	2283	1,57	0	ok, P verlaagd
10	0,95	≥ 0,93	-0,33	19,74	-6,51	1,031	0,762	2033	-0,17	-9	ok
11	0,90	geen	≥ 0,20	19,68	3,95	1,007	0,854	2333	1,28	0	ok, P verlaagd
12	0,90	geen	0,00	19,74	0,00	1,061	0,785	2036	0,65	-9	ok
13	0,85	≥ 0,80	geen	19,66	0,00	0,923	0,801	2390	0,83	-1	ok, P verlaagd
0,4Pm/+Qm	1,00	0,40	0,33	7,90	6,51	1,092	0,424	1069	0,98	0	ok
0,4Pm/−Qm	1,00	0,40	-0,33	7,90	-6,51	0,928	0,362	1073	-0,65	0	ok

Vervolg

1. Getec: naamplaat EGD2 (uk, regelschakelaar en automatische regeling), smoorspoelwaarden, Sk″ op 110 kV.
2. iwell: PQ-diagram en spanningsbereik WSTECH APS2500 en Power Electronics PCSK.
3. Variant kiezen (C, D of E) op kosten en ruimte; daarna definitief rekenen in Vision (Berekenen | Speciaal | Productie-eenheid of per case) en rapporteren via de BLOR-tool.

Gemaakt met de Fudura PGMD/ESMD-wijzer (tools/conformiteit). Omvormerwaarden in pu van de nominale waarde; I in ampère per omvormer.